



为什么书籍不起作用？

📅 日推

2025/12/09

≡ 分类

清晰思考

≡ 简述

高效的学习需要掌握元认知技巧，以有一个艰难的元认知过程

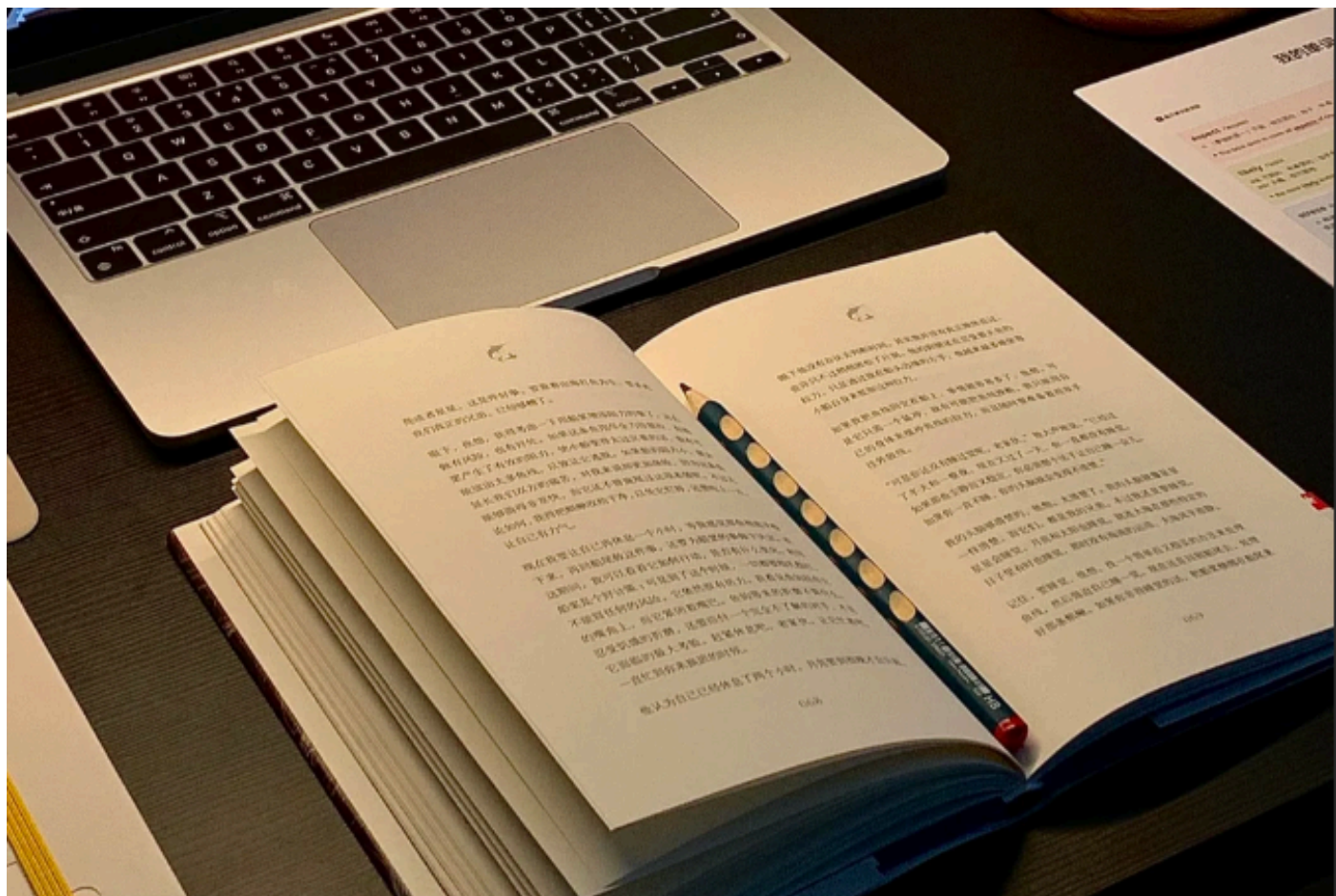
≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Andy Matuschak | andymatuschak.org

<https://flowus.cn/preview/2713969a-e879-4af6->



我指的不是某本具体的书，而是“书籍”这种载体本身。无论纸质书还是电子书，其实无关紧要——无非是文字成行，书页成章。至少对于非虚构类书籍而言，其底层藏着一个不言而喻的假设：人们通过阅读句子就能吸收知识。这个假设如此潜移默化地定义了书籍这种媒介，以至于我们很难不将其奉为圭臬。但可惜的是，正如我们即将看到的，这个假设大错特错。

想想那些严肃的非虚构巨著吧——《自私的基因》《思考，快与慢》《枪炮、病菌与钢铁》等等。你是否有过这样的经历：读过的书在谈话中被提及，却发现自己只记住了寥寥几句话？说实话，我经常遇到这种情况。通常一开始还不错，我能勾勒出基本论点，描绘出表面轮廓；但当有人提出一个深入的追问时，我精心构建的知识框架便会瞬间崩塌。有时是记忆问题：我根本记不起相关细节。但更多时候，当我拼命回想时，会猛然意识到——自己从未真正理解过书中的那个观点，尽管阅读时我明明觉得自己懂了。事实上，直到被追问的那一刻，我才惊觉自己吸收的东西竟如此贫乏。

我知道并非只有我这样。当我把这种感受分享给别人——即便是像我一样认真对待学习的人——几乎每个人都有过类似的经历。这样的对话总带着点“忏悔”的意味：带着些许羞涩，仿佛这些失误暴露了某种不寻常的性格缺陷。但我不认为这是性格问题，无论它是什么，肯定并不罕见。事实上，我怀疑这才是大多数读者的常态。之

所以会感到尴尬，只是因为我们很难意识到这种情况有多普遍。

我提到的这些书，可不算小投入。每本读下来大约需要 6 到 9 个小时。据统计，美国成年大学毕业生平均每天阅读 24 分钟，那么一个普通读者可能要花近一个月的时间才能读完其中一本。这些书每本都有数百万人读过，算下来总共耗费了数千万个小时。那么，付出了这么多时间，人们究竟吸收了多少知识？有多少人真正吸收了作者想要传达的大部分内容？又有多少人真正掌握了自己想要了解的知识？我怀疑，只有极少数人能做到。

我并非想说这些时间都白费了。很多读者确实享受阅读这些书的过程，这本身就很棒！当然，大多数读者都能从中有收获，无论这些收获多么难以言喻——可能是某种观点、某种思维方式、某种行为准则，或是一份灵感。事实上，对于很多书（尤其是大多数小说）而言，这些影响正是其核心价值所在。

但本文探讨的并非这类书籍，而是像我上面提到的、旨在传递详尽知识的解释性非虚构作品。有些人或许只是为了消遣而读《思考，快与慢》，但我怀疑，许多读者——甚至可能是大多数读者——花费数千万个小时阅读这类书籍，是希望能从中获得更多实在的知识。否则，当我们发现自己从阅读中吸收的东西如此之少时，又怎会感到如此震惊呢？

这一切都指向一个看似矛盾的结论：作为一种知识传递媒介，书籍的表现出奇地糟糕，而读者大多没有意识到这一点。

这个结论看似矛盾，部分原因恰恰在于：书籍本身是一种强大得惊人的知识载体！在《宇宙》系列纪录片“记忆的永恒”一集中，卡尔·萨根曾盛赞：

“书真是个神奇的东西。它不过是用树木制成的扁平物体，上面印着许多古怪的黑色符号。但只需瞥一眼，你就能进入另一个人的内心世界，或许是几千年前就

已逝去的人。跨越千年的时光，作者在你脑海中清晰而无声地与你对话，直接与你交流。写作或许是人类最伟大的发明，它将素未谋面的人们、遥远时代的人们紧密相连。书籍打破了时间的枷锁，证明了人类拥有创造奇迹的能力。”

的确，书籍确实充满魔力！大众传播时代的人类进步已经清楚地表明，有些读者确实能从书中汲取深刻的知识，至少在某些时候是如此。那么，为什么书籍有时对某些人有效，有时又会失效？为什么这种媒介会出现失败的情况？

在接下来的文字中，我们将探讨书籍频繁失效的原因，以及它们成功时的关键所在。掌握了这些规律后，我们不仅能窥见改进书籍这种媒介的可能，更能探索出全新的知识传递形式——并非基于纸张，也并非基于像素，而是源于对人类认知规律的深刻洞察。

为什么讲授式教学效果不佳

我们之前一直在讨论书籍，但你有没有过类似的听课体验？听完一堂课，很容易觉得自己全懂了，可到了晚上做习题时，才发现其实理解得寥寥无几。记忆力似乎要负一部分责任——你可能隐约记得曾经掌握过某些细节，如今却想不起来了。但问题不能全归咎于记忆。当你试着梳理课堂上的知识点时，会猛然意识到：自己其实从未真正理解过，尽管听课当下明明觉得懂了。

你或许早已默认讲课存在这样的问题，只是觉得书籍也有类似缺陷的说法有些陌生。毕竟，下面这种教师形象听着不就像老生常谈吗？

“约翰逊先生每天在课堂上讲一小时课，坚信学生们把每一个字都听进去了——之后又纳闷为什么学生的考试成绩那么差。”

和书籍一样，讲座可能引人入胜，也可能发人深省；和书籍一样，讲座有时对某些人确实有效。但你大概不会认为，讲座是传递知识的可靠方式。

书籍和讲座之所以效果不佳，根源相同：这两种媒介都没有明确的理论支撑，来解释人们究竟是如何学习的。结果就是，它们都在不知不觉中，围绕着一个明显错误的理论发展而来。

为了更好地说明这一点，我想结合你自己的学习经历来谈。你或许已经发现，某些策略能帮助你吸收新知识：解决有趣的问题、撰写章节摘要、开展创意项目等等。无论你偏好哪种策略，它们都不是魔法。这些策略之所以有效（如果有效的话），背后自有原因——它们利用了你认知中的某些潜在规律，关乎你思考和学习的方式。很多时候，这些规律不仅适用于你个人，更具有普遍的人类认知共性。

如果我们收集足够多这类潜在“规律”，就可能发现一些共同主题，进而构建出更连贯的学习理论。我们称之为“认知模型”。有些学习策略指向同一个模型，有些则相互矛盾；有些模型可以通过实证检验，有些则不能，还有些早已被证实是错误的。与其纠结于零散的策略，不如聚焦这些模型，这样才能探寻更具普遍意义的启示。我们可以这样问：如果认真对待某个特定的认知模型，它会告诉我们哪些方法有助于（或无助于）理解事物？

这个问题至关重要，因为知识的传递本就困难重重。大多数听课的人无法吸收预期的知识，大多数读书的人也同样如此。失败似乎是常态。所以，如果你想帮助别人理解某些事物，最好借鉴一些关于人类学习的经典理论。如果事情能更简单就好了——比如把一个概念清晰地解释给别人，然后相信他们已经理解了。但不幸的是，正如你在课堂上和生活中所见，复杂的概念很少能被如此轻易地掌握。

作为一种教学媒介，讲座本身并没有经过深思熟虑的认知模型支撑。但如果我们像外星人一样，从远处观察典型的课堂，会发现它们似乎都遵循着一种隐含模型：“讲师用语言描述一个概念，学生听着，或许在笔记本上随手记几笔，然后就理解了这个概念。”在学习科学领域，这种模型被称为“传递主义”——它认为知识可以直接从教师传递给学生，就像把文字从一页誊写到另一页。可惜事实并非如此！这种观点早已被彻底否定，“传递主义”如今只带有贬义，用来指代过去那些幼稚的教学方式，或是在激烈的学术争论中作为人身攻击的工具。

当然，优秀的讲师通常并不真的认为，仅仅把概念告诉听众就能让他们理解。只是讲座这种形式本身，就默认了听众能够理解，因此讲师们大多也会按照这种假设行事。

如果被追问，许多讲师会提出一个更合理的认知模型：真正的理解其实发生在讲座之后——当听众完成习题、撰写论文等活动时。讲座只是为这些后续活动提供原始信息。这个模型很合理，其中部分内容也得到了认知科学的

支持。但如果我们一开始就以这个模型为出发点，还会选择用长达 90 分钟的现场演讲，来传递习题所需的原始信息吗？

听众的注意力几分钟后就会分散，难道我们不该把解题环节和讲座穿插进行吗？现场演讲无法暂停或回放，用来传递原始信息难道不会造成大量信息损耗吗？人们的阅读速度远比讲师的说话速度快，文字难道不是更高效的传递方式吗？如此种种，足以说明传统的讲座形式并没有充分体现这个更合理的模型。

“讲座作为热身”的模型，其实是一种事后合理化的解释，但它确实指向了一个深刻的认知理论：要理解某个事物，必须主动参与其中。如果认真对待这个理念，课堂教学将会发生彻底的变革。我们会优先安排互动讨论、项目实践等活动，只有当直接讲授是开展这些活动的最佳方式时，才会采用这种形式。这并非空想——过去几十年里，这一直是美国 K-12 教育政策和实践的核心发展动力之一。

总而言之：讲授式教学之所以收效甚微，是因为这种媒介缺乏有效的认知模型支撑。它隐含地建立在错误的“传递主义”学习观念上，我们可以将其概括为“讲师描述概念，学生听到文字，然后就理解了”。当讲授式教学确实有效时，通常是因为它作为更广泛学习情境（如项目实践、习题练习）的一部分，而这些情境背后有更完善的认知模型。但讲授式教学本身并没有发挥应有的作用。如果我们真的想采用更完善的模型，就应该摒弃传统的讲授式教学——而这正是美国 K-12 教育中正在发生的变化。

通过对讲座的分析建立起这些直觉后，我们会发现：书籍作为一种媒介，同样反映了关于人类学习的错误观念。

为什么书籍的知识传递效率低下

和讲座一样，书籍本身并没有经过深思熟虑的认知模型支撑，但这种媒介同样蕴含着一种隐含模型——而且和讲座如出一辙，都是“传递主义”。文字成行、行成页、页成章的书籍形式，暗示着“人们通过阅读句子吸收知识”。简单概括就是：“作者用文字在纸上描述一个观点，读者阅读这些文字，然后就理解了这个观点。当读者翻到最后一页，就等于读完了这本书。”当然，大多数作者并不相信人们会以这种方式学习，但由于这种假设被媒介本身掩盖得严严实实，人们很难对其产生质疑。

就像讲师一样，许多作者在被追问时，会提出一个更合理的认知模型：读者不能只是被动阅读文字，必须主动深入思考——或许做些笔记，与他人讨论，甚至撰写回应文章。和讲座一样，书籍只是为后续的思考活动做铺垫。这个模型确实更完善！让我们来看看它在实际中是如何运作的。

我之前已经承认，确实有些人能从书中吸收知识。事实上，这些人真正做到了对所读内容进行深度思考。这个过程往往是内在且隐蔽的，他们的内心独白大概是这样的：“这个观点让我想起了……”“这一点和……相矛盾”“我不太明白这里的逻辑是……”等等。如果他们做笔记，也绝不会只是抄写作者的文字，而是会进行总结、整合与分析。

遗憾的是，这些技巧并非与生俱来。读者必须学习特定的反思策略：“我应该提出哪些问题？如何总结正在阅读的内容？”必须建立自己的反馈循环：“我真的理解了吗？需要重读一遍吗？是否应该查阅其他资料？”还必须了解自己的认知特点：“理解一件事的感觉是什么样的？我的知识盲区在哪里？”

这些技能在学习科学中被称为“元认知”。实验证据表明，学习这类技能极具挑战性，许多成年人都缺乏这种能力。更糟糕的是，即便读者知道如何做，这个过程也相当耗费心力——他们必须同时兼顾书籍内容和所有这些元

认知问题。当面对陌生内容时，人们尤其难以完成这种多任务处理。

那么，书籍在这一过程中扮演着什么角色？如果我们认为成功的阅读需要进行所有这些复杂的元认知活动，那么这种理念在书籍媒介中是如何体现的？书籍又能提供哪些帮助？

当然，伟大的作家都真心希望读者能认真思考他们的文字。这些作家会精心构想读者的认知演变过程，预判读者可能遇到的困惑，然后通过调整文风来回应并化解这些问题。他们会根据这些预判，不断斟酌内容的深度和细节，提示读者某些段落所需的背景知识，以及获取这些知识的途径。

通过分担读者的部分自我监控和调节工作，这些作者的努力确实能减轻读者的元认知负担。但元认知本质上是一个动态过程，会随着读者自身观念的演变而不断调整。而书籍是静态的——文字可以构建或激发读者的思考，却无

法对读者脑海中实时展开的思考做出回应。读者必须自行规划并掌控自己的反馈回路。

如果讲师认为讲座是为通过习题和论文深化理解做准备，那么至少讲师会设计这些后续活动，并对学生的作业提供反馈。相比之下，如果作者认为只有当读者深入思考文字时才能真正理解，那么他们在很大程度上是让读者自行设计“习题集”，并自行生成反馈。所有这些费力的“对思考本身的思考”，都会与对书籍核心观点的思考争夺认知资源。

如果理解文字内容的核心模型是“人们通过深度思考来掌握观点”，那么如果书籍的设计初衷就是帮助人们做到这一点，它们会呈现出怎样的形态？

那么教科书呢？

等等——教科书不就是这么做的吗？我们能不能直接在《自私的基因》里加些练习题和讨论题？读起来确实不太舒服，但真的会有效吗？

和大多数非虚构类书籍不同，教科书通常是围绕明确的认知模型构建的。比如，它们常常在概念讲解和练习之间交替，引导学生以特定方式思考这些概念。教科书没有随意选择认知模型，这固然是好事，也是重要的第一步。但这还不够：人们仍然很难从教科书中稳定地掌握知识。

接下来我会论证：教科书并没有有效地践行自己的学习模型——即便践行了，这些模型也忽略了关于人类学习的重要理念。

先看看教科书的实际应用。很有意思的是，学术课程通常围绕教科书展开，但很多人还是愿意额外花费时间和金钱报名上课，而不是单纯自学教科书。事实上，我怀疑人们买教科书主要是为了配合课程大纲，而非自学。当然，有些人上课是为了拿证书，但也有很多学生真心觉得，上课

比自学教科书能学到更多。如果学生的这种感觉并非完全错觉，那课程一定提供了某些对学习至关重要的额外东西。

我们之前提到，非虚构类书籍的认知模型往往是无意形成的，这让读者不得不承担所有元认知工作——规划、执行、监控自己对书中观点的理解。相比之下，教科书确实有明确的认知模型：通过练习、讨论题等方式辅助读者理解概念。但大部分元认知负担仍然落在读者身上。

读者必须自己决定做哪些练习、什么时候做；必须建立自己的反馈循环：是否真正理解了练习中的概念？如果没有，下一步该怎么办？完全卡住时又该如何？还有些问题更微妙。比如，教科书的练习通常既为了解决特定问题，也为了传递更广泛的学科见解。如果读者解出了题目，却没领会到背后的深层洞察，他们自己会意识到吗？

而课程则承担了大部分元认知负担。课程大纲规定了学习范围和进度，学生无需过多自行规划；练习会得到个人反

馈和课堂集体讨论反馈；遇到困难可以参加答疑时间获得细致帮助；教师还能在课堂上讲解上周练习的深层意义。当然，课程也并非完美，很多学生上课后依然毫无收获。但通过分担部分元认知工作，课程能让学生把更多注意力集中在学习内容本身。

说到这里，教育技术领域的典型论调会是：基于人工智能的学习系统可以在课堂外提供自动化反馈和任务规划。这方面确实取得了令人关注的进展，也确实比教科书有所改进，但这些系统通常只关注课堂中狭隘的、以任务为导向的部分。学术课程提供的不仅仅是对教科书的元认知支持，其认知模型还包含社会和情感层面。

比如，课堂讨论支持社会性学习：学生通过探讨同伴对同一概念的理解，能更深入地掌握主题；课程能让学生与学科专家建立联系，这是了解学科文化（其中很多是隐性的）的重要渠道；对许多学生来说，课程提供了有效的责任机制，在增强自律性方面发挥着重要作用。

课程还能激发情感共鸣，从而推动和强化学习：现场授课或许效率不高，但教师流露出的真切热情能留下持久印象。优秀的非虚构作品也饱含这种情感力量，但教科书通常忽略情感联结——它们的文字往往引发冷漠，而非好奇。而计算机辅导系统由于缺乏作者的个人风格，又过于注重评估，所产生的内容往往更缺乏情感共鸣。

总结一下：和讲座一样，非虚构类书籍之所以效果不佳，是因为它们缺乏有效的认知模型，而是（无意中、隐蔽地）建立在错误的“传递论”学习观念上。书籍之所以有时有效，通常是因为读者运用娴熟的元认知能力，有效参与到对书中观点的理解中。但这种元认知能力很多读者并不具备，对其他人来说也过于耗费心力。书籍并没有发挥应有的作用。教科书虽然做得更多，但仍然把大部分元认知工作推给了读者，并且忽略了许多关于人类学习的重要理念。

该怎么办？

我们该如何让书籍真正可靠地发挥知识传递的作用？此刻看来，前路仿佛一座陡峭的山峰。或许能看到几个初步的落脚点——比如对书籍做些改进，或开发辅助读者的工具——但登顶之路依旧模糊不清。面对这样的困境，我们不妨反问自己：我们攀登的这座山，真的是正确的吗？我们为什么非要攀登这座山不可？

我之前说过，书籍作为一种媒介，并非围绕明确的学习模型构建。尽管存在这种“先天不足”，但通过对书籍形式的迭代改进，再加上辅助读者的新工具，或许能让它变得更可靠。但也有可能，只要我们还被这种媒介固有的思维模式束缚，就永远找不到真正需要的突破点。

相反，我想提出一个新思路：我们未必非要改造书籍，可以创造全新的形式。这并不意味着要放弃叙事性散文，甚至不一定需要放弃纸张——我们需要做的，是打破对

“书籍”的固有认知，解放思想。或许当我们做完这一切，最终得到的东西看起来仍像一本书，相当于找到了一条绕过陡峭山坡的平缓小径；又或许，我们会抵达一个完全不同的领域。

那么，让我们重新定义问题。与其问“如何让书籍可靠地发挥作用”，不如问：我们该如何设计一种媒介，既能实现非虚构书籍的功能，又能真正可靠地传递知识？

恐怕这是一个需要几代人持续研究的课题，我无法在这篇短文里直接给出答案。但我相信这并非不可能，接下来我会试着解释为什么。

首先，我们要明白，媒介是可以设计的，而不仅仅是继承的。更重要的是：我们可以设计出承载特定理念的全新媒介。发明家们早已深谙这个看似反直觉的道理（例如道格拉斯·恩格尔巴特 1962 年的《增强人类智力》，或是迈克尔·尼尔森 2016 年的《作为技术的思想》，都对此有深入探讨）。不过为了让不熟悉的读者理解，我还是简要说明

一下：数学证明是一种媒介，其循序渐进的结构蕴含着形式逻辑的深刻理念；Snapchat 的“阅后即焚”功能是一种媒介，其转瞬即逝的特性承载着关于情感与身份认同的思考；万维网（或许是多种媒介的集合）也是一种媒介，其无处不在的超链接体现了知识的关联性本质。

最值得注意的是，这些强大的理念往往是隐性的：我们在博客里添加链接时，通常不会想到背后的认知逻辑，但互联网的创造者们确实是基于认知原理来设计的。他们精心搭建起互联网的基础架构，让这个媒介中阅读与写作的自然方式，恰好能体现他们心中的核心理念。无论有意与否，每种媒介的基本构成与限制都会赋予它一种“内在纹理”，让它在某些方向上自然延伸，而在另一些方向上难以突破。

正是这种“内在纹理”，让我忍不住抱怨书籍缺乏有效的认知模型。这不仅仅是说我们可以创造一种受认知科学理念启发的媒介，而是说我们可以编织出一种由这些理念本身构成的媒介——在这种媒介中，读者的思想与行为会

不可避免地、甚至潜移默化地被这些理念塑造。数学证明作为媒介，并非只是考虑了逻辑理念，也不是把逻辑理念附加在证明之上，它的形式本身就是由逻辑理念构成的。

我们该如何设计这样一种媒介，让它的“内在纹理”与人类的思维和学习方式相契合？让读者只需以最自然的方式接触作者的作品——就像读书时“读完第一页读第二页”那样顺其自然——就能自动完成理解所需的所有步骤？让这种媒介中的默认行为与思维模式，在深层次上等同于理解所需的过程？

这无疑是个艰巨的任务。即便在理论层面，我们也尚未完全厘清理解的必备要素。事实上，这种表述本身就过于狭隘——理解一个主题的路径有很多种。但认知科学家与教育家们已经探索了其中的部分领域，提炼出一些强大的理念，我们可以以此为起点。

例如，研究表明，当工作记忆已经超负荷时，人们很难吸收新信息。更具体地说：如果你刚接触一堆新术语，那么

一个同时使用多个这些术语的句子，你大概率吸收不了多少。因此，理解某件事的“必备条件”之一，或许是它的大部分前提知识不仅要熟悉，还要熟练掌握，并存储在长期记忆中。

为了帮助人们将更多信息编码到长期记忆，我们可以借鉴认知科学的另一个重要理念：间隔重复。通过在逐渐延长的时间间隔内重复测试已学知识，你可以低成本且可靠地将大量信息存入长期记忆。当然，记忆只是“理解”的一小部分，但为了说明如何着手全面解决理解问题，我们不妨探讨一下如何将这两个关于记忆的理念融入媒介设计。

我和合作者迈克尔·尼尔森做了一次初步尝试——《量子国度》，一本关于量子计算的“书”。但阅读这本书的方式与普通书籍截然不同：解释性文字与简短的互动复习环节紧密交织，旨在运用我们刚刚提到的那些理念。阅读《量子国度》，意味着先读几分钟文字，然后快速测试对刚读内容的记忆，再读几分钟，或者回溯重读某些细节，如此循环。此外，在接下来的几天、几周甚至几个月里，

你还需要以逐渐延长的间隔重复这些快速记忆测试。如果你读完第一章后，按时完成邮箱里的记忆测试，那么读第二章时，工作记忆的负担会大大减轻。更重要的是，这些穿插的复习环节减轻了通常强加给读者的元认知负担，帮助他们看清自己哪些内容已经掌握，哪些还一知半解。

《量子国度》只是记忆拼图中的一块，而记忆本身又是更大图景的一部分。我们该如何设计媒介，让“读者”自然而然地在呈现的理念之间建立丰富的关联？如何让“读者”自然而然地创造性地运用这些素材？如何让“读者”自然而然地应对不同的解读？把这些问题串联起来，最终会指向一个核心：我们该如何设计媒介，让“阅读”本身就等同于“理解”？对这个研究方向的详细探讨，超出了本文的范围，但我相信，这些问题的答案将改变人类知识的发展进程，就像书籍在很久以前引发的变革那样。

▼ 原文：

<https://andymatuschak.org/books/>

